

Trigonométrie

Table des matières

1	Trigonométrie	2
1.1	Notion de congruence	2
1.2	Cercle trigonométrique, fonctions cos et sin	2
1.3	Cosinus et sinus de quelques angles usuels	4
1.4	Formules trigonométriques utilisant cos et sin	4
1.4.1	Généralités	4
1.4.2	Formules d'addition et de duplication	7
1.4.3	Formules produit/somme	8
1.5	Tangente	10
1.5.1	Généralités	10
1.5.2	Tangente des angles usuels, addition	10
1.6	Expression de cos et sin à l'aide de tan	11
1.7	Interprétation de $\tan \theta$ sur le cercle trigonométrique	11
2	Exemples d'équations et d'inéquations trigonométriques	12
2.1	Équations trigonométriques	12
2.2	Inéquations trigonométriques	12

Objectifs de ce chapitre

- Connaître les règles de calculs et les symétries pour le cosinus, sinus et tangente.
- Savoir transformer des expressions trigonométriques.
- Savoir résoudre des équations ou inéquations trigonométriques.

L'approche dans ce cours sera basé sur des conditions géométriques (cercle trigonométrique).

L'étude des fonctions trigonométriques (dérivées, variations, représentations graphiques, ...) fera l'objet d'un prochain chapitre.

1 Trigonométrie

1.1 Notion de congruence

DÉFINITION. (CONGRUENCE)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que deux réels x et y sont **congrus modulo** α s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = x + k\alpha$. On note alors

$$y \equiv x[\alpha]$$

L'ensemble $\{y \in \mathbb{R} \mid y \equiv x[\alpha]\} = \{x + k\alpha, \quad k \in \mathbb{Z}\}$ est généralement noté $x + \alpha\mathbb{Z}$.

Exemple. Être pair, c'est être congru à 0 modulo 2. Être impair, c'est être congru à 1 modulo 2. L'ensemble des entiers pairs est donc $2\mathbb{Z}$ tandis que l'ensemble des entiers impairs est $1 + 2\mathbb{Z}$.

PROPOSITION (OPÉRATIONS AVEC LES CONGRUENCES)

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}^*$.

- Si $a \equiv b[\alpha]$ et $c \equiv d[\alpha]$, alors $a + c \equiv b + d[\alpha]$.
- Si $a \equiv b[\alpha]$, alors $\lambda a \equiv \lambda b[\lambda\alpha]$.

Démonstration.

réponse(1)

Exercice. Soit $3\theta + \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{12} [\pi]$. Déterminer a et b deux réels tels que $\theta \equiv a[b]$

réponse(2)

1.2 Cercle trigonométrique, fonctions cos et sin

DÉFINITION. (CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE)

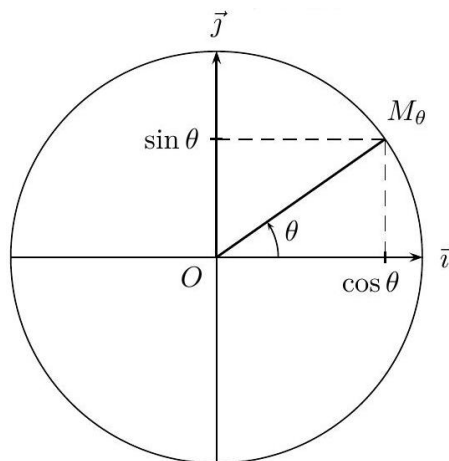
On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le cercle trigonométrique est le cercle centré en l'origine et de rayon 1, autrement dit qui a pour équation $x^2 + y^2 = 1$.

Étant donné $\theta \in \mathbb{R}$, notons M_θ le point du cercle vérifiant :

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OM_\theta}) = \theta.$$

- Le cosinus de θ , noté $\cos(\theta)$, est l'abscisse du point M_θ .
- Le sinus de θ , noté $\sin(\theta)$, est l'ordonnée du point M_θ .



Remarques.

- Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, le point M_θ étant à une distance de 1 de l'origine, et on a avec Pythagore :

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

- Réciproquement, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x^2 + y^2 = 1$, le point de coordonnées (x, y) appartenant au cercle trigonométrique, il existe un réel θ tel que :

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta. \end{cases}$$

Ce réel θ est de plus **unique** si l'on impose qu'il appartienne à $[0, 2\pi[$, ou si l'on impose qu'il appartienne à $] -\pi, \pi]$.

- Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, les points M_θ et $M_{\theta+2\pi}$ étant confondus, on a :

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta \quad \text{et} \quad \sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta;$$

cela traduit le caractère **2π -périodique** des fonctions $\cos$ et $\sin$.

PROPOSITION. (PÉRIODICITÉ DE $\cos$ ET $\sin$)

Soit $(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$(\exists k \in \mathbb{Z} \quad \theta_2 = \theta_1 + 2k\pi) \implies \begin{cases} \cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \end{cases}.$$

Remarque. La réciproque est fausse. Par exemple $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\frac{\pi}{3}$ n'est pas congru à $-\frac{\pi}{3}$ modulo 2π

Exercice. En utilisant des considérations géométriques, montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$|\sin x| \leq |x|$$

réponse(3)

1.3 Cosinus et sinus de quelques angles usuels

PROPOSITION (ANGLES REMARQUABLES)

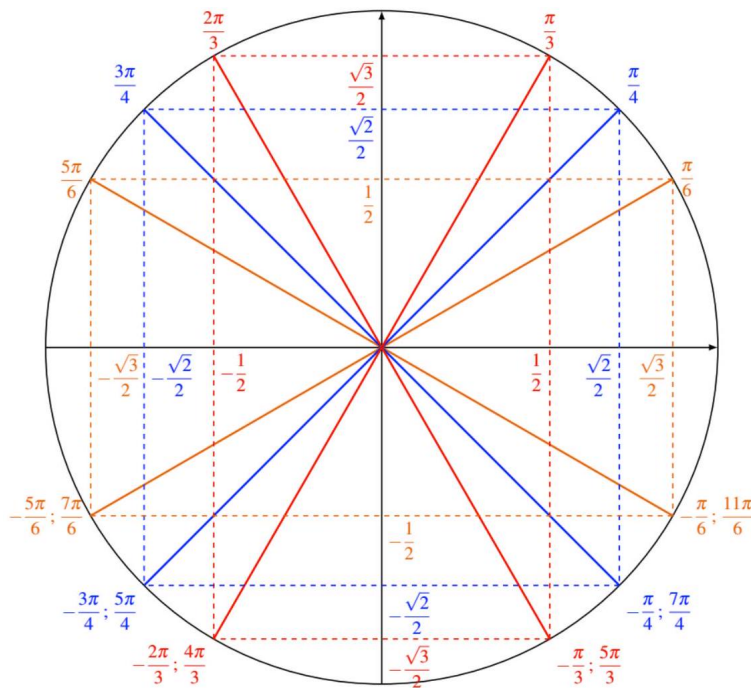
Voici un tableau qui donne des angles remarquables, à connaître par cœur :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Démonstration.

réponse(4)

On peut aussi s'aider du cercle trigonométrique :



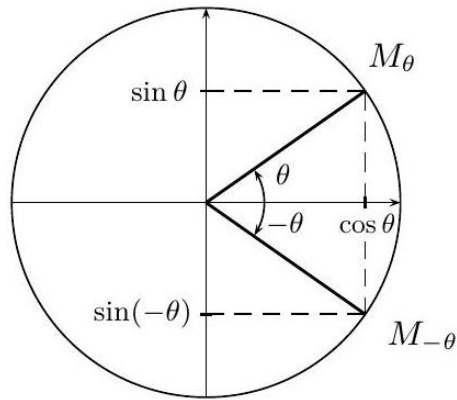
1.4 Formules trigonométriques utilisant cos et sin

1.4.1 Généralités

PROPOSITION (PARITÉ DE COS ET IMPARITÉ DE sin)

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

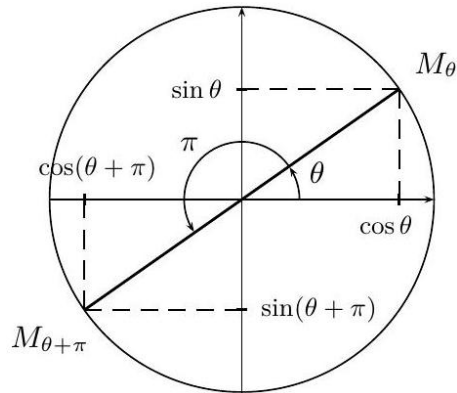
$$\cos(-\theta) = \cos(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(-\theta) = -\sin(\theta).$$



PROPOSITION.

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

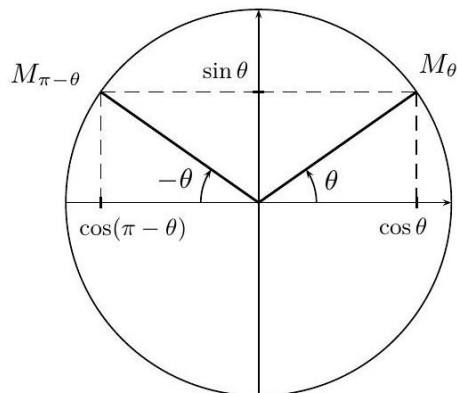
$$\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$$



PROPOSITION.

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

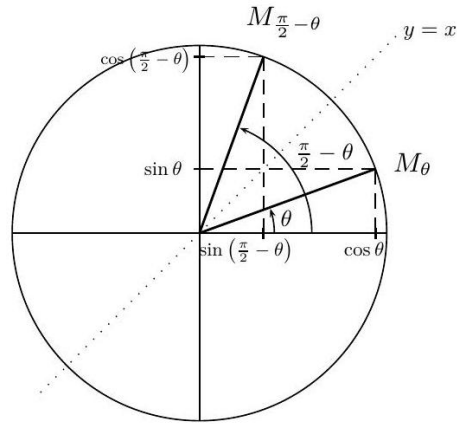
$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$$



PROPOSITION

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

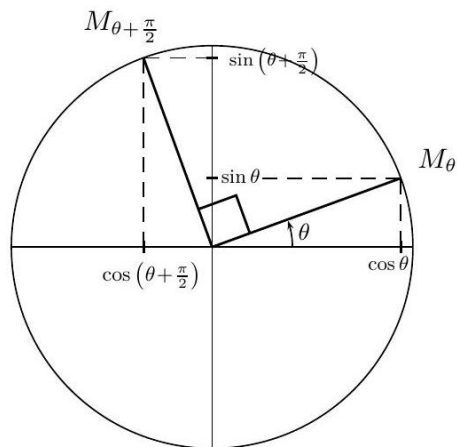
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta) \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$$



PROPOSITION.

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\theta) \quad \text{et} \quad \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\theta).$$



MÉTHODE. Simplifier une expression trigonométrique

Les fonctions trigonométriques possèdent beaucoup de symétries. Grâce à elles, il est souvent possible de simplifier les expressions trigonométriques.

- On utilise les propriétés de périodicité, parité et autres (proposition 3.16).
- Il est parfois nécessaire d'utiliser les règles de calcul et le tableau des valeurs remarquables pour conclure.

Exercice. Simplifier l'expression $A(x) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ où x est un réel.

réponse(5)

1.4.2 Formules d'addition et de duplication

PROPOSITION (FORMULES D'ADDITION DE COS ET SIN)

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned}\cos(a + b) &= \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b); \\ \cos(a - b) &= \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b); \\ \sin(a + b) &= \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a); \\ \sin(a - b) &= \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a).\end{aligned}$$

Démonstration.

réponse(6)

Exemple. En remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$, on a :

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

et

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Les deux formules suivantes s'appellent formules de duplication et sont des conséquences directes des formules d'addition.

COROLLAIRE (FORMULES DE DUPLICATION)

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) \quad \text{et} \quad \sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$$

Remarque Puisque $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, la formule $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ s'écrit aussi :

$$\cos(2a) = 2 \cos^2(a) - 1 \quad \text{ou encore} \quad \cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

et également :

$$\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2(a) \quad \text{ou encore} \quad \sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

MÉTHODE. Écrire une expression trigonométrique sous forme polynomiale

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

Il s'agit d'exprimer $\cos(nx + my)$ ou $\sin(nx + my)$ comme une expression polynomiale en $\cos(x), \cos(y), \sin(x), \sin(y)$.

— A l'aide des formules d'addition on commence par se ramener à des expressions de la forme $\cos(nx), \cos(my), \sin(nx), \sin(my)$, sous forme de produit.

— Lorsque $n, m \leq 2$, on conclut à l'aide des formules de duplication :

$$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x); \sin(2x) = 2\cos(x)\sin(x).$$

— Pour $n \geq 3$ ou $m \geq 3$, on se ramène au cas précédent au moyen des formules d'addition ou de duplication.

Exercice. Soit x un réel.

1. Montrer que $\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$.

On montre de même que $\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)$

2. Exprimer alors $\cos(3x + 2y)$ comme une expression polynomiale en $\cos(x), \sin(x)$.

réponse(7)

1.4.3 Formules produit/somme**COROLLAIRE (FORMULES PRODUIT/SOMME)**

Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, les formules d'addition permettent d'obtenir les formules suivantes, de transformation de produit en somme :

$$\begin{aligned}\cos(a)\cos(b) &= \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}; \\ \sin(a)\sin(b) &= \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}; \\ \sin(a)\cos(b) &= \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}.\end{aligned}$$

Remarque. Dans la pratique, ces formules se retrouvent assez naturellement à partir des formules d'addition de $\sin$ et $\cos$. Par exemple pour la première formule, constater que le produit $\cos(a)\cos(b)$ apparaît dans les formules d'addition de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$ permet de retrouver rapidement :

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

MÉTHODE. Linéariser une expression trigonométrique

Contrairement à l'objectif de la méthode précédente, il s'agit ici de transformer une expression polynomiale en $\sin(x)$ et $\cos(x)$ en une combinaison linéaire de $\sin(nx)$ et $\cos(mx)$. On utilisera le corollaire précédent

Exercice. Linéariser $\cos^3(x)$, avec $x \in \mathbb{R}$.

réponse(8)

COROLLAIRE (FORMULE SOMME PRODUIT)

Pour $(p, q) \in \mathbb{R}^2$, on déduit de ce qui précède les formules suivantes, de transformation de somme en produit :

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$$

Remarques.

- Dans la pratique, ces formules se retrouvent à partir des formules d'addition de $\sin$ et $\cos$, en constatant qu'en posant $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, on a $p = a + b$ et $q = a - b$. Avec ces notations, on a par exemple :

$$\begin{aligned} \cos p + \cos q &= \cos(a+b) + \cos(a-b) \\ &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) + \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \\ &= 2\cos(a)\cos(b) \end{aligned}$$

- Une autre méthode efficace pour retrouver les formules de cette section est l'utilisation de nombres complexes, voir un prochain chapitre

MÉTHODE. Factoriser une expression polynomiale

Pour factoriser une expression polynomiale :

- on pourra faire apparaître des cosinus ou sinus à partir d'angles remarquables. Par exemple $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- on utilisera les propriétés précédentes

Exercice. Soit $x \in \mathbb{R}$. Factoriser l'expression $g(x) = 2\sin(x)\cos(x) + \sqrt{3}\cos(2x)$.

réponse(9)

Informatique

Les formules d'addition est en lien direct avec la formule matricielle de **composition de deux rotations** en infographie et en robotique : la rotation d'angle $a + b$ est la composée des rotations d'angles a et b , ce qui se traduit par le produit des matrices de rotation (nous y reviendront ultérieurement)

$$\begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{pmatrix},$$

et l'identification terme à terme redonne précisément les formules d'addition.

1.5 Tangente

1.5.1 Généralités

DÉFINITION (TANGENTE)

Pour $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on pose :

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}.$$

Remarque. Le domaine de définition de la fonction $\tan$ s'écrit $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$.

Les formules suivantes sont des conséquences des formules analogues sur $\sin$ et $\cos$.

PROPOSITION (IMPARIÉTÉ ET π -PÉRIODICITÉ DE TAN)

Pour $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on a :

$$\tan(-\theta) = -\tan(\theta) \quad \text{et} \quad \tan(\theta + \pi) = \tan(\theta).$$

Remarque. Pour $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on a :

$$\tan(\pi - \theta) = \tan(-\theta) = -\tan(\theta).$$

1.5.2 Tangente des angles usuels, addition

On peut calculer aisément la tangente d'un angle dont on connaît le cosinus et le sinus.

Exercice. Compléter

$$\tan(0) = \dots; \quad \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \dots; \quad \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \dots \quad \text{et} \quad \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \dots$$

PROPOSITION (ADDITION)

Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, $b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $a + b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on a :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.$$

Démonstration

réponse(10)

COROLLAIRE.

Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, $b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $a - b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, le résultat précédent s'applique au couple $(a, -b)$:

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a) \tan(b)}$$

1.6 Expression de cos et sin à l'aide de tan

PROPOSITION.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \pi[2\pi]$,

$$\cos(\theta) = \frac{1 - \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

et

$$\sin(\theta) = \frac{2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Démonstration.

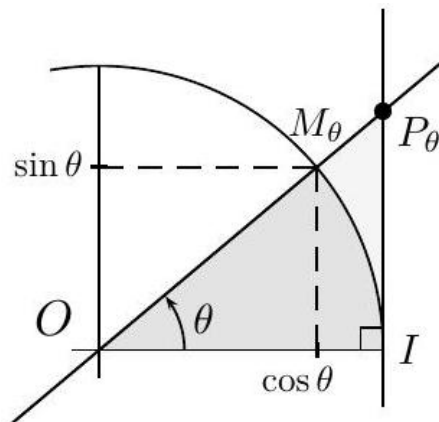
réponse(11)

Remarque. En notant $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$, les deux formules précédentes s'écrivent :

$$\cos(\theta) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

1.7 Interprétation de $\tan \theta$ sur le cercle trigonométrique

Soit $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Le point M_θ ayant pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite passant par les points O et M_θ a pour pente $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$, c'est-à-dire $\tan \theta$. Le point d'intersection P_θ entre cette droite et la droite d'équation $x = 1$ a donc pour coordonnées $(1, \tan \theta)$.



2 Exemples d'équations et d'inéquations trigonométriques

2.1 Équations trigonométriques

Certaines équations trigonométriques peuvent se résoudre directement à l'aide du cercle trigonométrique. C'est le cas lorsque l'on est capable d'identifier précisément les points M_θ du cercle trigonométrique associés à l'équation considérée.

Exercice. Résoudre les équations suivante, d'inconnue $\theta \in \mathbb{R}$:

1. $\cos \theta = \frac{1}{2}$
2. $\cos \theta = 0$
3. $\cos \theta = 1$
4. $\sin \theta = 0$

réponse(12)

Comme l'illustre l'exercice suivant, certaines équations nécessitent, en plus de considérations sur le cercle trigonométrique, de manipuler les congruences.

Exercice. Résoudre l'équation $(E) : \cos\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

réponse(13)

PROPOSITION. (ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{aligned} \cos a = \cos b &\iff \dots \\ \sin a = \sin b &\iff \dots \end{aligned}$$

Si de plus $a \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, alors :

$$\tan a = \tan b \iff \dots$$

Exercice. Résoudre $(E) : \cos(3x) = \cos(x)$.

réponse(14)

2.2 Inéquations trigonométriques

Exercice. Résoudre l'inéquation :

$$(I) : \cos(\theta) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

d'inconnue $\theta \in \mathbb{R}$.

réponse(15)